

Institut Supérieur de l'informatique et de Multimédia de Gabes- ISIMG AU : 2025-2026	Niveau : CPI2
Techniques de compilation	TD2 : Analyse syntaxique

Exercice 1:

Soit la grammaire G suivante :

$$S \rightarrow AaB$$

$$A \rightarrow CB \mid Bb \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow c \mid \varepsilon$$

1. Donner la définition formelle de G
2. Donner les 2 ensembles V_T et V_N .
3. Construire les ensembles PREMIER et SUIVANT de cette grammaire
4. En déduire la table d'analyse équivalente

Exercice 2 :

On considère la grammaire $G=(V_T, V_N, S, P)$ suivante où :

S désigne l'axiome de la grammaire

$$P = \{ S \rightarrow aSbT \mid cT \mid d$$

$$T \rightarrow aT \mid bS \mid c \}$$

1. Donner les deux ensembles V_T et V_N .
2. Construire les ensembles PREMIER et SUIVANT de cette grammaire
3. En déduire la table d'analyse LL correspondante.
4. Analyser le mot $w = accbbadbc$ et donner son arbre syntaxique si possible.

Exercice 3 :

On considère la grammaire $G=(V_T, V_N, S, P)$ suivante où :

S désigne l'axiome de la grammaire

$V_T = \{ (,), , , a \}$ l'ensemble des symboles terminaux,

$V_N = \{ S, L, R \}$ l'ensemble des symboles non-terminaux

$$\text{et } P = \begin{cases} S \rightarrow (L) \mid a \\ L \rightarrow S R \\ R \rightarrow , S R \mid \varepsilon \end{cases}$$

1. Construire les ensembles PREMIER et SUIVANT de cette grammaire
2. Construire la table d'analyse LL(1) de cette grammaire
3. Analyser la chaîne $w = (a, (a, a))$ en montrant à chaque pas le contenu de la pile, la partie non encore lue de la chaîne et la sortie générée.
4. En déduire l'arbre syntaxique de la chaîne w

Exercice 4:

Soit la grammaire $G=(V_T, V_N, S, P)$ suivante où:

$$\blacksquare V_T = \{ +, *, (,), a, b, 0, 1 \}, V_N = \{ E, I \}, S = \{ E \}$$

$$\blacksquare P = \begin{cases} E \rightarrow I \mid E+E \mid E * E \mid (E) \\ I \rightarrow a \mid b \mid Ia \mid Ib \mid I0 \mid I1 \end{cases}$$

1. Construire les ensembles PREMIER et SUIVANT de cette grammaire
2. Est-ce que la grammaire G est LL(1) ? Justifier votre réponse